北京大学数学科学学院模拟期中考试 (线性代数)

北京大学数学科学学院学生会学术组

2026 年 10 月

注意事项：

1. 本试卷共 **8** 大题，**均为必做题**，试卷共 **2** 页，考试时间 **2 小时**，满分 **100 分**.
2. 评奖时先按总分排名；若相同，则从后到前依次比较各题得分，得分高者排名在前.
3. 所有答案一律写在答题纸上，写在试卷上无效.

题 1 (10 分)**.** 设 $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$，解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = b_1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = b_2, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 = b_3. \end{cases}$$

题 2 (10 分)**.** 设 $x \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1 = (1,0,1,2)^\top, \quad \alpha_2 = (0,1,1,1)^\top, \quad \alpha_3 = (1,1,x,3)^\top, \quad \alpha_4 = (2,1,2,3)^\top.$$

讨论 x 取不同值时，向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$$

的秩的取值情况，并在每种情况下求一个极大线性无关组.

题 3 (20 分)**.** 设 $a \in \mathbb{R}$，考虑齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 + 2x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

(1) (10 分) 当 a 为何值时，方程组有非零解.

(2) (10 分) 当 a 取不同值时，求方程组的通解.

题 4 (15 分). 设 V, W 为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 若映射 $T : V \to W$ 满足

$$T(\lambda u + \mu v) = \lambda T(u) + \mu T(v), \qquad \forall u, v \in V, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

则称 T 为线性映射.

(1) (10 分) 设 $A = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}^m)$ 是 $m \times n$ 实矩阵, 定义映射 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 为 $T(x) = Ax = \sum_{i=1}^{n} x_i \alpha_i$, $x = (x_1, \ldots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$. 证明 T 是线性映射. 进一步, 设 $m = n$, 证明 T 是单射当且仅当 T 是满射.

(2) (5 分) 设 V, W 是维数相等的有限维线性空间, $T : V \to W$ 是线性映射. 证明: T 是单射当且仅当 T 是满射.

题 5 (10 分). (1) (4 分) 设 A, B 为同型矩阵, 证明: $\operatorname{rank}(A+B) \le \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$.

(2) (6 分) 设正整数 $m < n - 1$, n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足

$$a_{ij} = (x_i + y_j)^m, \qquad 1 \le i, j \le n.$$

证明 $\det A = 0$.

题 6 (15 分). 设列向量 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^3$ 满足 $\det(\alpha, \beta, \gamma) = -3$. 定义

$$f(x) = \det(\alpha + (x^2 - 3)\beta,\ \beta + x\gamma,\ \gamma + \alpha).$$

(1) (6 分) 求 $f(x)$ 的表达式.

(2) (9 分) 设 $\delta_x = (f(x), 1, 2)^\top$, $u = (1, 0, 1)^\top$, $v = (0, 1, 1)^\top$. 问有多少个实数 x, 使得向量 δ_x 可以由向量 u, v 线性表示?

题 7 (10 分). 设 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 的秩为 1. 证明: 对任意 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ 都有 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j \ge 0$ 当且仅当, 对任意 $1 \le i, j \le n$ 都有 $a_{ij} = a_{ji}$ 且 $\sum_{i=1}^{n} a_{ii} > 0$.

题 8 (10 分). 设 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足行对角严格占优条件

$$2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|, \qquad i = 1, 2, \ldots, n.$$

(1) (4 分) 证明 $\det A \ne 0$.

(2) (2 分) 考虑 n 阶方阵 $\tilde{A}(t) = (\tilde{a}_{ij}(t))_{n\times n}$, 其中 $\tilde{a}_{ii}(t) = t a_{ii}$, $\tilde{a}_{ij}(t) = a_{ij}$ $(i \ne j)$. 设 $f(t) = \det \tilde{A}(t)$, 证明当 $t \ge 1$ 时 $f(t) \ne 0$.

(3) (2 分) 证明 $f(t)$ 是 t 的 n 次多项式, 并确定 $t \to +\infty$ 时 $f(t)$ 的符号.

(4) (2 分) 证明 $\det A$ 与 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$ 同号.